



SESION 4

El Informe Forense: El Blindaje de la Verdad Digital

Programa de Especialización en Ciberseguridad
y Seguridad de la Información - ESAN

La Mision y el Marco Legal

Informe Tecnico

(Operativo / Administrativo)

- Elaborado por especialistas TI internos
- No requiere juramentacion
- Alcance: decisiones operativas internas
- Responsabilidad administrativa

Informe Pericial

(Judicial / Procesal)

- Emitido por perito acreditado (Art. 178 CPP)
- Requiere juramentacion ante el juez
- Alcance: valor probatorio en juicio
- Responsabilidad penal por falsedad

El Estandar como Armadura

ISO/IEC 27035 e ISO/IEC 27043

- El informe forense es un documento tecnico-legal autonomo: debe sostenerse por si mismo ante cualquier instancia judicial sin necesidad de explicacion adicional
- ISO/IEC 27035 (ed. 2023): gestiona el ciclo completo del incidente de seguridad, desde la deteccion hasta el cierre documentado
- ISO/IEC 27043 (2015): establece los principios y procesos para la investigacion de incidentes digitales, incluyendo la estructura del informe
- Control Administrativo: identifica responsables, roles y cadena de custodia dentro del documento
- Resumen Ejecutivo (Nivel Gestion): sintesis de hallazgos clave para tomadores de decisiones no tecnicos



El Cuerpo del Informe I: El "Que" y el "Como"

Alcance

- Define los limites exactos del analisis
- Que sistemas, dispositivos o datos se examinan
- Exclusiones explicitas

Objetivos

- Preguntas concretas a responder
- Hipotesis tecnicas planteadas
- Criterios de exito del analisis

Metodologia

- Basada en ISO/IEC 27037
- Garantiza Reproducibilidad
- Garantiza Trazabilidad total

El Cuerpo del Informe II: La Evidencia

ID	Dispositivo / Archivo	Hash SHA-256	Estado
EV-001	Disco SSD Kingston 256GB	a7f3c9...b2e1d4	Integro
EV-002	USB SanDisk 32GB	d4e8f1...c3a7b9	Integro
EV-003	Imagen .E01 (Adquisicion)	f2b6a8...e9d1c5	Verificado

- Cada pieza de evidencia recibe un identificador unico y su hash de integridad
- SHA-256 es el estandar minimo aceptado; MD5 se considera obsoleto para fines judiciales
- La verificacion de hashes debe realizarse al inicio y al cierre del analisis
- Documentar el estado fisico del dispositivo y la cadena de custodia completa

Analisis y Hallazgos

El Semaforo Tactico

CRITICO

Hallazgos con impacto directo en la hipotesis principal del caso

RELEVANTE

Artefactos que aportan contexto o corroboran hallazgos criticos

INFORMATIVO

Datos de soporte, metadata complementaria o hallazgos negativos

Timeline (Reconstruccion Cronologica): Ordenar los artefactos en secuencia temporal permite reconstruir la narrativa del incidente. Herramientas: log2timeline/plaso, Autopsy Timeline.



Principios de Redaccion Forense

La Regla del "Cero Adjetivos"

CORRECTO

"El archivo imagen_001.jpg fue creado el 15/03/2026 a las 14:32:07 UTC segun los metadatos EXIF."

Reporta hechos tecnicos verificables sin interpretacion subjetiva.

INCORRECTO

"El sospechoso deliberadamente oculto las evidencias manipulando las fechas de forma maliciosa."

Emite juicio de valor e imputa intencion. Invalida el informe.

- Objetividad: describir artefactos y datos sin calificativos
- Neutralidad: no asumir intencion ni culpabilidad en la redaccion
- Precision: incluir timestamps, rutas completas y valores hash exactos



Trazabilidad y Buenas Practicas

- Documentacion continua: registrar cada accion desde el primer contacto con la evidencia (chain of custody log)
- Control de versiones del informe: cada revision debe llevar fecha, autor y descripcion del cambio (v1.0, v1.1, v2.0)
- Firmas digitales obligatorias: uso de certificados X.509 o firma electronica calificada segun normativa peruana (Ley 27269)
- Errores de forma que causan impugnacion: ausencia de firmas, paginacion incorrecta, falta de indice o de anexos referenciados
- Revision cruzada (peer review): un segundo perito verifica la coherencia tecnica antes de la entrega oficial

☑☑☑ Trabajo Final Grupal

Instrucciones de Operacion

01

Sanitizacion de USB

Verificar escritura cero y documentar hash post-sanitizacion

02

Adquisicion forense (.E01)

Usar FTK Imager; generar imagen forense con verificacion de hash

03

Analisis de metadatos

Abrir imagen en Autopsy; extraer artefactos y timeline

04

Redaccion del informe

Aplicar estructura ISO y regla de cero adjetivos

05

Entrega del Dossier

Informe + anexos + cadena de custodia + firmas digitales



Conclusiones y Q&A

- El informe forense es el blindaje juridico de todo el trabajo tecnico
- Sin estructura, trazabilidad y objetividad, la evidencia pierde valor probatorio
- La norma ISO y las buenas practicas son la mejor defensa contra la impugnacion

Espacio para dudas tecnicas y administrativas sobre el cierre del modulo